Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	EntrePares: Plataforma de colaboración académica comunitaria.
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Modelamiento y Gestión de Datos, Ingeniería de Software, Diseño de experiencia de usuario (UI/UX), Apoyo a la Gestión Académica, Tecnología aplicada a la educación.
Competencias	Desarrollo de soluciones tecnológicas, Calidad de Software, Gestión de proyectos informáticos, Gestión de la información, Análisis y levantamiento de requerimientos, Diseño de interfaces y experiencia de usuario.

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	El proyecto surge a partir de una problemática observada durante la experiencia académica: los estudiantes pueden enfrentar dudas o dificultades relacionadas con sus asignaturas y no siempre cuentan con un medio sencillo para encontrar a alguien que pueda orientarlos oportunamente. Si bien existen canales institucionales y docentes que cumplen funciones de apoyo, estos no necesariamente permiten conectar al estudiante con otros compañeros que ya poseen experiencia en las mismas asignaturas o contenidos. Esta situación resulta especialmente relevante durante los primeros años de la educación superior, etapa en la que los estudiantes se encuentran adaptándose a nuevas metodologías de estudio, mayores niveles de autonomía y exigencias académicas. La problemática no se limita exclusivamente a estudiantes de

	primer año, ya que las necesidades de apoyo pueden presentarse durante toda la trayectoria académica. El proyecto se sitúa inicialmente en el contexto de la educación superior chilena y considera como usuarios principales a estudiantes que requieren apoyo académico y estudiantes de cursos superiores que puedan desempeñarse como ayudantes. Como usuario complementario, se contempla eventualmente la participación de docentes en situaciones que requieran una orientación especializada. El aporte de EntrePares consiste en proporcionar un canal digital especializado para centralizar consultas académicas, facilitar la interacción entre estudiantes y permitir la búsqueda o selección de ayudantes de acuerdo con las necesidades del estudiante. De esta manera, la plataforma busca aprovechar el conocimiento existente dentro de la propia comunidad estudiantil y reducir las dificultades asociadas a encontrar a la persona adecuada para solicitar apoyo.
2. Objetivos	Objetivo general: Desarrollar una plataforma digital de acompañamiento académico entre pares que facilite la publicación de consultas y la conexión entre estudiantes que requieren apoyo y estudiantes ayudantes capaces de orientarlos. Objetivos específicos: *O.E.1: Identificar las necesidades y dificultades relacionadas con el acceso al apoyo académico entre estudiantes mediante investigación documental, encuestas y entrevistas a usuarios potenciales.* *O.E.2: Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma a partir de las necesidades identificadas y del análisis de soluciones existentes.* *O.E.3: Diseñar la arquitectura, modelo de datos y experiencia de usuario de la plataforma de acuerdo con los requerimientos establecidos.* *O.E.4: Desarrollar e integrar los módulos de consultas, gestión de ayudantes, solicitudes de ayudantía, selección de ayudantes y seguimiento de las atenciones.* *O.E.5: Validar el funcionamiento y usabilidad de la plataforma mediante pruebas con usuarios potenciales y evaluación de los resultados obtenidos.*
3. Metodología	Se utilizará un enfoque de desarrollo ágil, utilizando Kanban como mecanismo de planificación, seguimiento y control de las actividades del proyecto. el desarrollo se organizara en etapas iterativas que contemplaran investigación y levantamiento de necesidades, definición de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, validación y despliegue. Debido a que el proyecto no cuenta con un cliente institucional definido, el levantamiento de requerimientos se realizará mediante investigación documental, encuestas, entrevistas y análisis de soluciones existentes. Los

	resultados obtenidos permitirán establecer y priorizar las funcionalidades del MVP. El equipo trabajará de manera colaborativa durante las distintas etapas del proyecto participando conjuntamente en el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación de la solución. Además, se realizarán instancias de revisión conjunta para evaluar los avances y tomar decisiones de manera consensuada.
4. Desarrollo	Fase 1: Definición y Levantamiento inicial de requerimientos: identificación de la problemática, delimitación de la propuesta, levantamiento de requerimientos funcionales, reglas del negocio para el emparejamiento y definición de requerimientos del sistema Fase 2: Diseño y Arquitectura de Software bajo el modelo 4+1: Modelamiento de la propuesta en: 1. Vista de Escenarios: casos de uso según actores del sistema (ayudante, estudiante y administrador) 2. Vista Lógica: Contratos formales de la WebAPI y secuencias 3. Vista de Datos: Modelo ER en PostgreSQL con Supabase y definición de esquemas de datos 4. Vista de Procesos: visualización del flujo de la lógica del negocio 5. Vista de Desarrollo: Diseño del despliegue del sistema físico Fase 3: Implementación y desarrollo: en el Backend, la construcción del servidor en Node.js, endpoints REST para la lógica de negocio, conexiones con supabase y configuración de políticas de acceso seguras. En el Frontend, la maquetación e integración de las interfaces reactivas en Ionic/Angular para los actores, incluyendo el panel administrativo. Fase 4: Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Pruebas de integración de la WebAPI con Postman, validación de códigos mediante estados HTTP, resolución de merge conflicts y versionamiento colaborativo del repositorio Fase 5: Documentación y Consolidación final: Elaboración de documentación técnica de ingeniería, manuales de usuario y justificación metodológica del proyecto. Facilitadores: 1. Ecosistema Tecnológico Moderno y Desacoplado: El uso de PostgreSQL + Supabase como backend y Node.js + Express permitió prototipar y disponibilizar una API REST con rapidez 2. Retroalimentación Temprana de Docente: La orientación metodológica del docente guía permitió acotar el alcance hacia un MVP realista y defender el valor y viabilidad técnica de la solución 3. Comunidad Estudiantil de Prueba: La cercanía con la realidad estudiantil de los primeros años de carrera facilitó la empatía con el problema de negocio y la rápida validación de la lógica del negocio 4. Estándares de Ingeniería: La adopción temprana de estándares como *Conventional Commits*, vinculación de commits a *Issues* de GitHub y diagramación formal UML evitó desvíos y facilitó la trazabilidad del

	código Dificultades: 1. Sincronización y Coordinación en el Trabajo Colaborativo: gestión de *Merge Requests* y la necesidad de acordar contratos de interfaz estrictos para no bloquear las tareas del equipo. 2. Sobrecarga Académica y Gestión del Tiempo: Desarrollo del Proyecto APT + Asignaturas de cierre (informe de práctica) y la inserción a la práctica profesional de manera oficial. 3. Modelado de Estados Complejos: El diseño y depuración de la máquina de estados para la asignación y aceptación mutua de tutorías (garantizar que la sesión 1:1 solo se active tras la confirmación de ambas partes)
5. Evidencias	Las evidencias a presentar no se enmarcan en evidencias físicas en este apartado. La metodología de trabajo implementada en el proyecto, la metodología Kanban, sugiere la incorporación de herramientas de monitoreo de tareas segmentadas en el Backlog, To Do, Doing y Done. La propia implementación de la metodología, junto con los commits realizados respectivamente a cada problema o tarea abordado en la respectiva ventana de "Issues", aportan el suficiente contexto como para contar como evidencia que da cuenta el desarrollo del proyecto. El resguardo de la calidad del Proyecto APT se basa en principios de metodologías de trabajo ágil, con herramientas Kanban, segmentación de ramas del repositorio por `[user]/[feature]` o `[user]/[tarea]`. Se ha acordado de la documentación de nuevas problemáticas y tareas mediante las herramientas desplegadas por GitHub, como son las `Issues` y la sección de `Projects` que despliega un panel de organización Kanban. Por otro lado, para la unión de nuevas funcionalidades o cambios a la rama principal de producción, se realiza una prueba local en la máquina y se comprueba la integración de la nueva funcionalidad en la rama local propia, se levanta una solicitud de enviar la solución, luego pasa por una revisión por el otro colega developer, y se aprueba finalmente en conjunto. Ver en Repositorio GitHub - Proyecto APT - EntrePares
6. Intereses y proyecciones profesionales	El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales debido a que permite participar en distintas etapas del desarrollo de una solución informática, desde el análisis de una problemática y levantamiento de requerimientos hasta el diseño, modelamiento, desarrollo, pruebas y despliegue de una aplicación. Además, el proyecto nos permitirá profundizar especialmente en áreas como desarrollo de aplicaciones, gestión de datos, calidad de software y resolución de problemas mediante herramientas tecnológicas. La construcción de una solución que posteriormente pueda ser utilizada y evaluada por usuarios reales representa una oportunidad para transformar los conocimientos adquiridos durante la carrera en experiencia práctica y fortalecer nuestras competencias profesionales.